# Architecture des réseaux : Topologies et typologies des réseaux

## Introduction

Lorsqu'on parle de réseaux, il ne s'agit pas seulement de connecter des ordinateurs entre eux. C'est aussi comprendre comment ces connexions sont organisées. Cette organisation est appelée "topologie".

Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des topologies et typologies de réseaux. Prêt(e)? C'est parti !

## 1. Topologies des réseaux

La topologie d'un réseau décrit sa forme ou sa structure, c'est-à-dire comment les différents éléments (ordinateurs, routeurs, switches, etc.) sont reliés entre eux.

### 1.1 Topologie en étoile

Description : Tous les périphériques sont connectés à un point central, souvent un switch ou un hub.

Avantages :

- Facilité d'ajout ou de retrait d'un périphérique.
- Si un périphérique échoue, cela n'affecte pas les autres.
- Inconvénients :
- Si le point central échoue, tout le réseau est hors service.

Inconvénients :

- Si le point central échoue, tout le réseau est hors service.

### 1.2 Topologie en bus

Description : Tous les périphériques sont connectés à un câble principal.

**Avantages :**

- Peu coûteux et facile à installer pour les petits réseaux.

**Inconvénients :**

- Difficile à gérer et à maintenir.
- Un problème sur le bus peut rendre le réseau inopérant.

### 1.3 Topologie en anneau

Description : Chaque périphérique est connecté à deux autres, formant un cercle.

**Avantages :**

Peut gérer une grande quantité de trafic.

**Inconvénients :**

Une panne dans un périphérique ou une connexion peut perturber le réseau.

### 1.4 Topologie maillée

Description : Chaque périphérique est connecté à tous les autres.

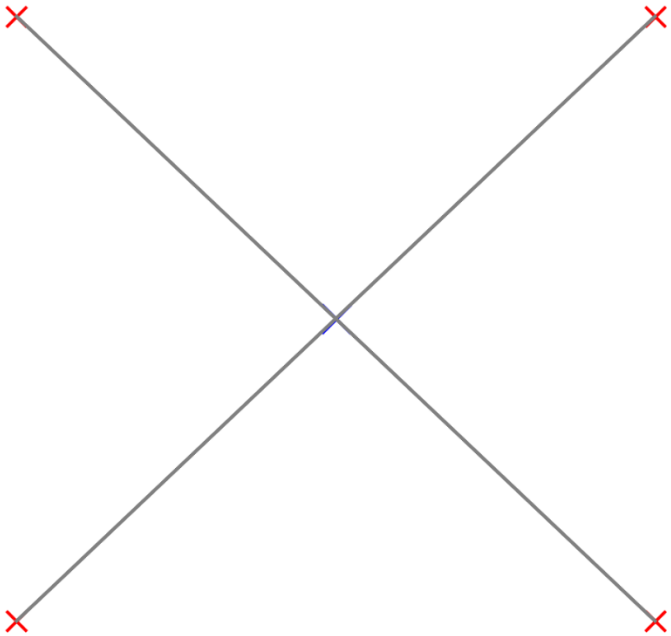
**Avantages :**

Très résilient. Si une connexion tombe, le réseau peut toujours fonctionner grâce aux autres connexions.

**Inconvénients :**

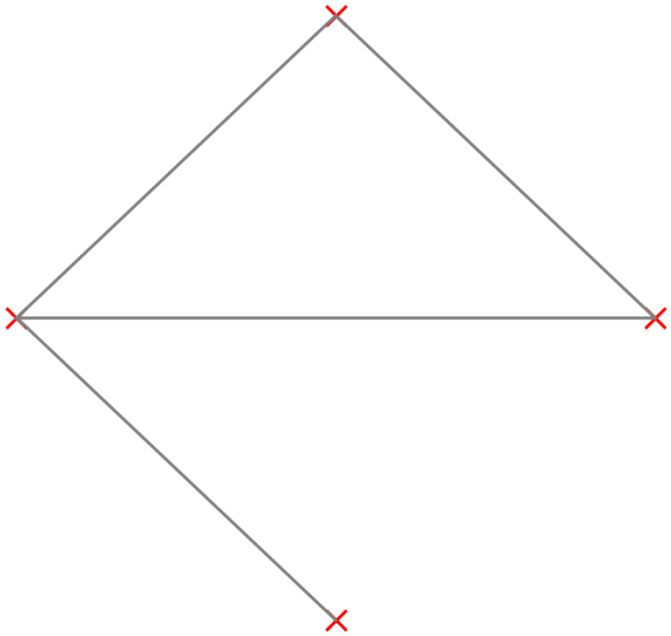
Coûteux et complexe à mettre en place.

Étoile

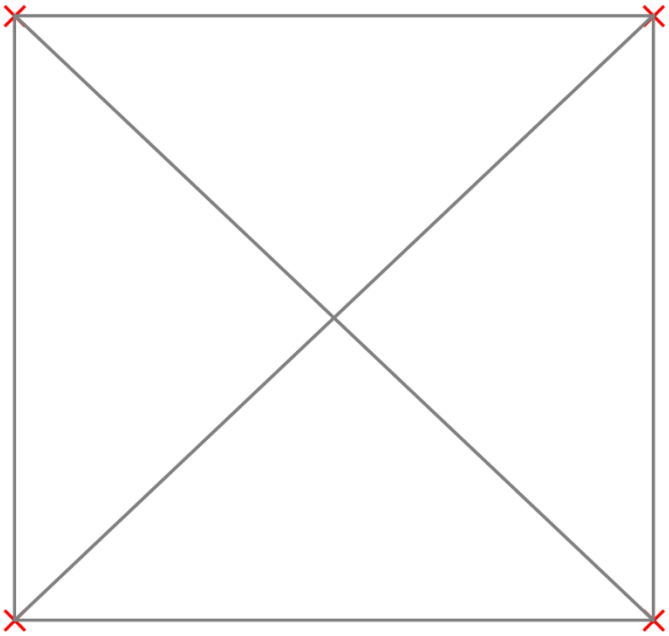


Bus

Anneau



Maillée



## 2. Typologies des réseaux

La typologie définit l'échelle d'un réseau, ou sa portée géographique.

### 2.1 LAN (Local Area Network)

Description : Un réseau couvrant une petite zone géographique, comme une maison, un bureau, ou un bâtiment.

Exemple : Le réseau Wi-Fi de votre maison.

### 2.2 MAN (Metropolitan Area Network)

Description : Un réseau couvrant une plus grande zone, comme une ville.

Exemple : Le réseau de votre fournisseur d'accès à Internet qui couvre toute votre ville.

### 2.3 WAN (Wide Area Network)

Description : Un réseau couvrant une grande région, un pays, voire le monde entier.

Exemple : Internet !

## 3. Formules mathématiques

$$\text{Nombre de connexions} = \frac{n(n-1)}{2}$$

# Je retiens

- La topologie d'un réseau définit comment ses éléments sont interconnectés.
- La typologie d'un réseau définit son échelle ou sa portée géographique.
- Les principales topologies sont : étoile, bus, anneau et maillée.
- Les principales typologies sont : LAN, MAN et WAN.